

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

Business Function Analysis (BFA) — Phiên bản chuẩn hóa Post-OP

Trường	Giá trị
PATH	CM-Docs/BFA/BFA-Post-OP-myClan-v2.1.0.docx
DATETIME	2026-08-26T13:20:00+07:00
VERSION	2.1.0-POST-OP-LOCKED-DECISIONS
NGUỒN GỐC	v2.0.0 + phản biện deep-dive 2026-08-26 (entity cụm, field-diff, 3 trục + unlink, proposals isolation)
SSOT KHÓA	HandOver-Close-OP-MEMBER_PROMOTE-2026-08-26; RP process_kind=REGISTER; footer-home 26/08; schema Prisma cmcodes
REPOS	QuangAGS/cmcodes · QuangAGS/CM-Docs
TRẠNG THÁI	BFA — chưa phải đặc tả API / chưa sinh code. Cần xác nhận trước khi implement.

1. Mục đích và cách đọc

Tài liệu này là BFA (Business Function Analysis) cho vòng đời sau Onboarding Process. Mỗi chức năng được viết đủ các trường: mã, miền, pha, actor, pre-condition, trigger, input, output, entity SSOT, side-effect, điều cấm, constraint, và ánh xạ về F-code gốc.

BFA gốc (28 chức năng F01–F28, 4 phân hệ sản phẩm) được giữ như catalog ý tưởng, nhưng tổ chức lại theo tư cách và cổng duyệt — vì đó mới là trục quyền sau OP đã đóng.

- Q1 — Bảo toàn: không phá RP, không mở state machine OP, không đổi shell TenantHeader / AppFooterNav / resolveFooterNav / resolveTenant, không phình auth.service.
- Q2 — Định dạng: header PATH / DATETIME / VERSION; mã chức năng ổn định (BP-*).
- Human authority: tài liệu này không tự triển khai. Xác nhận pha rồi mới sinh code.

2. Phạm vi và ngoài phạm vi

2.1 Trong phạm vi

- Hậu quả OP đã khóa: MEMBER_JOIN → members.status = CHINH_THUC, user_role = USER, tenant không đổi vì OP join.
- CLAN_SETUP → user_role = CLAN_ADMIN, tenant.status = HOAT_DONG (SSOT 26/08). Activate tay chỉ còn cho tenant TAM_NGUNG lịch sử / reopen / vận hành SYS.
- Hai miền tư cách: A Member tự phục vụ + đề xuất; B CLAN_ADMIN định nghĩa và điều hành dòng họ.
- Cổng duyệt đề xuất G — tách khỏi /admin/approval RP và OP.
- Nền D: đọc cây, media R2, notification in-app, audit hiện có.
- SYS E: directory tenant, filter, đổi status vận hành — BFA gốc thiếu, bổ sung bắt buộc cho Admin Hub v2.

2.2 Ngoài phạm vi (cắt khỏi P0–P2)

Mã	Hạng mục	F gốc	Lý do cắt
OS-01	Subdomain DNS riêng cho tenant	F28	Hạ tầng hosting, không phải BP post-OP
OS-02	Tenant Package billing / quota bán	F14, F23	Chưa có SSOT billing

Mã	Hạng mục	F gốc	Lý do cắt
	hàng		
OS-03	Zalo ZNS / SMS / email marketing	F23	Kênh trả phí
OS-04	Role BRANCH_ADMIN / trưởng chi	F24	IAM mới — doctrine riêng
OS-05	Tree Editor kéo-thả toàn cục, GEDCOM, sách PDF lớn	F06, F26	P3+ job nền
OS-06	Mạng xã hội nội bộ (feed, thiệp, content filter)	F21, F22	Social — sau catalog cốt lõi
OS-07	Cross-tenant spouse / merge người	F02	Phá isolation
OS-08	Giám hộ sửa hồ sơ trẻ vị thành niên	F01	Chưa có legal guardian
OS-09	Dashboard nhân khẩu học đầy đủ	F27	Phụ thuộc dữ liệu 'xác thực' chưa định nghĩa ngoài OP
OS-10	Chỉ đường turn-by-turn nội bộ	F13	Vendor map — không chặn cemetery
OS-11	Mở lại RP/OP state machine	—	Q1 khóa 2026-08-26

3. Nguyên tắc khóa (invariants)

- OP và RP đồng. Mọi đề xuất sau OP dùng ticket/process type mới, không dùng process_kind REGISTER hoặc MEMBER_PROMOTE.
- User (tài khoản) ≠ Member (nút người trên cây) ≠ Tenant (dòng họ). Không gộp status ba thực thể thành một enum.
- members_status chỉ DU_BI | CHINH_THUC. Sống/chết là is_alive + ngày mất. Khóa app là users_status.
- SYS không được đưa CHO_DUYET / TU_CHOI → HOAT_DONG bằng tay.
- CLAN_ADMIN chỉ tenant mình (prisma). SYS dùng basePrisma.
- Footer khóa: hub + list → Trang chủ /. Cấp dưới → Trung tâm QT /admin. Footer không chứa CTA nghiệp vụ.
- Một logo chính / tenant. Replace = soft-delete DB + xóa R2.
- Phiếu quỹ đã xác nhận không xóa — chỉ reversal.
- Audit không cho sửa/xóa. Không audit mọi Read ở P0.
- Cây chính thức chỉ đổi bởi CLAN_ADMIN hoặc ticket đã duyệt. Member không tự merge.
- family_clusters ≠ branches ≠ onboarding_cases.
- G01 chỉ một hàng đợi proposals; mọi dòng có tenant_id; query fail-closed theo tenant.
- Cái chết (is_alive) không kéo theo khóa app hay Unlink.

4. Mô hình actor

Actor trên BFA	Map hệ thống hiện có	Được làm sau OP
Member	users.role = USER + members.status = CHINH_THUC + user.status = DA_DUYET	Miền A + RSVP + nộp bill + đọc catalog/cây
CLAN_ADMIN	users.role = CLAN_ADMIN, cùng tenant	Miền B + cổng G + đọc SYS không
SYSTEM_ADMIN	users.role = SYSTEM_ADMIN	Hub v2 directory, status vận hành, sự cố chéo tenant
System / Job	actor_type SYSTEM	Notify in-app, audit, job xuất (P3)

Actor trên BFA	Map hệ thống hiện có	Được làm sau OP
	JOB_RUNNER	
VIEWER / GUEST	Trước hoặc ngoài OP hoàn tất	Không thuộc BFA Post-OP. Còn RP/OP/waiting.
BRANCH_ADMIN	Chưa có trong users_role	Ngoài phạm vi. Không dùng trong P0–P2.

BFA gốc dùng từ MEMBER như một role. Chuẩn này cấm invent role MEMBER hay BRANCH_ADMIN trên schema cho tới khi có doctrine IAM riêng.

5. Kiến trúc miền (thay 4 phân hệ sản phẩm làm trực quyền)

Bốn phân hệ gốc (Hồ sơ-Cây / Tài sản-Tâm linh / Tài chính-Sự kiện / Truyền thông-Quản trị) vẫn dùng được khi nói với người dùng cuối. Backlog và phân quyền phải theo sơ đồ sau.

Miền	Tên	Chức năng
A	Member self-service	A01–A06: hồ sơ mình, hôn nhân cùng tenant, cụm tứ hệ, tạo ticket, privacy
B	Clan ops	B01–B12: clan profile, catalog, quỹ, sự kiện, biên tập cây kiểm soát
G	Approval gate	G01: duyệt TREE_MERGE, PROFILE_CORRECTION, FUND_CONTRIBUTION — không phải OP/RP
D	Nền tảng dùng chung	T01 đọc cây, N01 notify in-app, N02 audit, media R2
E	SYS platform	B02 directory + status vận hành
C*	Phê duyệt đã khóa	RP /admin/approval và OP /admin/approval?process=OP — không thuộc BFA này

5.1 Taxonomy Admin Hub (khớp thread đang mở)

- 1. Phê duyệt người dùng — RP — LOCK.
- 2. Phê duyệt thành viên — OP — LOCK.
- 3. Quản trị dòng họ — miền B + E (P0).
- 4. Quản trị thành viên — cổng G + B03 — P1+, chưa bắt buộc route ngay.

Khu Member (A) không đặt trong /admin. /op không dùng cho làm giàu hồ sơ sau CHINH_THUC.

6. Ma trận pha

Pha	Definition of Done
P0	Admin Hub v2: gom settings/activate khỏi khay việc rồi; SYS list/filter tenant; activate TAM_NGUNG → HOAT_DONG giữ contract; Clan profile nhận diện đã có (B01 phần settings). Cây đọc (T01) không regress. Không sinh social/fund/cây editor.
P1	A01 hồ sơ mình; A05 + G01 PROFILE_CORRECTION qua proposals + field-diff; A06 privacy 3 nhóm; B03 ba trục + B03b Unlink; N01 in-app cho ticket.
P1b	A02 hôn nhân cùng tenant; T02 biên tập cây thao tác đơn.
P2	Chốt entity cụm A03; A04 merge một chiều; B04–B12 catalog/quỹ/sự kiện; B02b suspend SYS.
P3+	Toàn bộ OS-* : editor kéo-thả, GEDCOM, feed, ZNS, BRANCH_ADMIN, subdomain, billing.

7. Loại ticket / Business Process mới

Không dùng USER_APPROVAL hay ONBOARDING_* cho các việc dưới. Cần bổ sung business_process_type khi implement (handoff riêng, không sửa enum trong BFA này).

ticket_type	Pha	Kết quả khi duyệt
PROFILE_CORRECTION	P1	Apply field trên hồ sơ/nút đích

ticket_type	Pha	Kết quả khi duyệt
TREE_MERGE	P2	Ghép cụm theo ánh xạ thủ công; một chiều CON-của
FUND_CONTRIBUTION	P2	Tạo phiếu THU confirmed

8. Catalog chức năng chuẩn hóa

Mỗi mục dưới đây thay một hoặc nhiều F-code gốc. Thứ tự trình bày theo miền, không theo số F cũ.

BP-A01 — Hoàn thiện hồ sơ cá nhân (extent profile)

Mã	BP-A01
Tên	Hoàn thiện hồ sơ cá nhân (extent profile)
Miền	A — Member self-service
Pha	P1
Actor chính	USER đã gắn member CHINH_THUC (tư cách Member)
Pre-condition	Tenant HOAT_DONG; user.status = DA_DUYET; members.status = CHINH_THUC; đã kết thúc OP.
Trigger	Member mở hồ sơ của chính mình từ khu Member (không phải /admin, không phải /op).
Input	Tiểu sử, học vấn, nghề nghiệp/chức vụ, thành tựu (achievements), địa chỉ thường trú/hiện tại, số liên lạc hồ sơ, social links hồ sơ. Ảnh hồ sơ qua media R2.
Output	Bản ghi members + bảng phụ (achievements, address) được cập nhật; BPL CAP_NHAT nếu có.
Entity SSOT	members (hồ sơ người trên cây); achievements; media (purpose AVATAR/DOCUMENT). Không ghi đề users.phone dùng cho auth nếu chưa có doctrine tách kênh.
Side-effect	Không đổi role, không đổi members.status, không đổi tenant.status.
Không được	Không sửa hồ sơ người khác. Không mở 'giám hộ con chưa thành niên' ở P1 (chưa có quan hệ guardian). Không tái sử dụng state machine OP.
Constraint	Media theo contract R2 hiện hành (soft-DB + xóa R2 khi replace). Không invent trần 5MB riêng nếu media đã có policy.
Map cũ / ghi chú	Thay F01. Cắt phần giám hộ.

BP-A02 — Khai báo hôn nhân (cùng tenant)

Mã	BP-A02
Tên	Khai báo hôn nhân (cùng tenant)
Miền	A — Member self-service
Pha	P1b
Actor chính	Member CHINH_THUC
Pre-condition	Như A01. Phối ngẫu: member cùng tenant HOẶC nút người chưa có user.
Trigger	Member thêm/sửa quan hệ phối ngẫu trên hồ sơ mình.
Input	Họ tên / member_id cùng tenant, ngày sinh, quê quán, còn/mất, thứ tự hôn nhân, ngày cưới, trạng thái quan hệ (gắn bó / ly hôn / băng hà).
Output	Bản ghi quan hệ hôn nhân gắn member_id; phản ánh trên cây đọc.
Entity SSOT	Quan hệ spouse trên members/cây — không tạo tenant mới, không tạo user mới cho phối ngẫu.
Side-effect	Có thể tạo nút người 'chưa có tài khoản' trong cùng tenant; không cấp login.
Không được	Cấm liên kết phối ngẫu khác tenant ở P1–P2 (phá isolation Prisma). Cấm auto-merge hai người vì trùng tên.
Constraint	Mỗi quan hệ phải có thứ tự hôn nhân. Còn/mất là thuộc tính sống, không phải

	members_status.
Map cũ / ghi chú	Thay F02. Cắt cross-tenant ID match.

BP-A03 — Định nghĩa cụm tứ hệ (local cluster)

Mã	BP-A03
Tên	Định nghĩa cụm tứ hệ (local cluster)
Miền	A — Member self-service
Pha	P2 (sau khi chốt entity)
Actor chính	Member CHINH_THUC
Pre-condition	A01 tối thiểu; Main Tree đã đọc được. Đã chốt entity ≠ onboarding branch OP.
Trigger	Member khai báo họ hàng quanh mình để chuẩn bị đề xuất ghép.
Input	Các nút trong hình học cố định: tổ tiên tối đa 2 đời + bản thân/anh chị em + con 1 đời. Họ tên, giới tính, vai vế, năm sinh/mất, thứ tự sinh, liên kết cha/mẹ-con bắt buộc.
Output	Cụm gia đình nháp trên family_clusters + family_cluster_nodes/edges.
Entity SSOT	LOCK v2.1: bảng mới family_clusters. Cấm tái sử dụng branches và onboarding_cases (dữ liệu khai sinh OP ≠ nháp đề xuất Post-OP).
Side-effect	Chưa đụng Main Tree.
Không được	Không if process_kind trên branches. Không clone state machine OP. Không gọi '4 đời liên tiếp' chung chung.
Constraint	Hình học: tổ tiên tối đa 2 đời + bản thân/anh chị em + con 1 đời. Một member một cụm nháp mở. Mọi cạnh phải tường minh.
Map cũ / ghi chú	Thay F03. Quyết định entity đã khóa v2.1.

BP-A04 — Đề xuất ghép cụm vào cây chung

Mã	BP-A04
Tên	Đề xuất ghép cụm vào cây chung
Miền	A tạo ticket → G duyệt
Pha	P2
Actor chính	Member CHINH_THUC tạo; CLAN_ADMIN duyệt (BP-G01)
Pre-condition	Có cụm A03 hợp lệ. Nút neo trên Main Tree tồn tại, cùng tenant, không bị khóa nghiệp vụ.
Trigger	Member chọn nút neo + chiều ghép.
Input	cluster_id; target_node_id; chiều ghép chỉ P2: 'cụm.gốc là CON của target'. Ghi chú / tư liệu. Ánh xạ thủ công nút cụm ↔ nút cây nếu nghi trùng.
Output	Ticket type=TREE_MERGE, status=PENDING.
Entity SSOT	proposal/ticket (không dùng onboarding_cases).
Side-effect	Chưa merge. Chỉ tạo hàng đợi.
Không được	P2 không hỗ trợ chiều 'cụm là CHA của target' (đảo gốc). Cấm auto-overwrite hồ sơ CHINH_THUC. Cấm một member hai ticket TREE_MERGE PENDING.
Constraint	Nút target chưa khóa. Tư liệu không bắt buộc kỹ thuật nhưng bắt buộc nghiệp vụ khi trùng tên.
Map cũ / ghi chú	Thay F04. Thu hẹp chiều ghép.

BP-A05 — Đề xuất báo sai / hiệu chỉnh

Mã	BP-A05
Tên	Đề xuất báo sai / hiệu chỉnh

Miền	A tạo ticket → G duyệt
Pha	P1
Actor chính	Member CHINH_THUC
Pre-condition	Như A01. Target thuộc cùng tenant.
Trigger	Member thấy sai trên cây hoặc hồ sơ người khác.
Input	target member_id hoặc node_id; trường sai; giá trị đề xuất; lý do; tư liệu đối chứng.
Output	Một hàng proposals (ticket_type=PROFILE_CORRECTION, status=PENDING) với payload field-diff.
Entity SSOT	LOCK v2.1: hàng đợi G01 = bảng proposals. Payload bắt buộc dạng field-diff JSON: [{ field, old_val, new_val }, ...] — cảm hứng JSON Patch, không bắt buộc RFC 6902 (add/remove/replace/path). data_suggestions không phải inbox thứ hai; nếu giữ bảng này thì chỉ là chi tiết lưu trữ sau cùng ticket_id.
Side-effect	Không sửa dữ liệu đích cho tới G01 duyệt.
Không được	Cấm tự apply. Cấm ticket xuyên tenant. Cấm Admin phải mở hai danh sách (suggestions + proposals).
Constraint	Khi duyệt, G01 apply tuần tự từng phần tử field-diff lên members (allow-list field). Field không trong allow-list → từ chối phần tử đó.
Map cũ / ghi chú	Thay F05. Chốt payload + một cổng.

BP-A06 — Cấu hình quyền riêng tư theo nhóm trường

Mã	BP-A06
Tên	Cấu hình quyền riêng tư theo nhóm trường
Miền	A — Member self-service
Pha	P1 (tối thiểu) / P2 (mịn)
Actor chính	Member CHINH_THUC
Pre-condition	A01.
Trigger	Member chỉnh mức hiển thị hồ sơ mình.
Input	P1: 3 nhóm — Liên lạc (điện thoại, địa chỉ, social); Thành tựu; Ngày sinh đầy đủ. Mức: Nội bộ dòng họ Chỉ chi/nhánh (nếu đã có branch scope) Chỉ mình.
Output	Privacy rules theo nhóm trường.
Entity SSOT	members metadata hoặc bảng privacy_settings.
Side-effect	Không ẩn trường cốt lõi gia phả.
Không được	Không ẩn họ tên, giới tính, vai vế, còn/mất đối với thành viên cùng tenant. Không đưa 'thu nhập' vào P1 (A01 không có field này).
Constraint	Field-level từng cột là P2+. Privacy ≠ ẩn người khỏi cây.
Map cũ / ghi chú	Thay F09. Thu gọn.

BP-B01 — Hồ sơ dòng họ (Clan Profile) + nhận diện đã có

Mã	BP-B01
Tên	Hồ sơ dòng họ (Clan Profile) + nhận diện đã có
Miền	B — Clan ops / Admin Hub v2 cột 3
Pha	P0
Actor chính	CLAN_ADMIN (tenant mình); SYSTEM_ADMIN (mọi tenant qua directory)
Pre-condition	AdminProtectedRoute. CLAN_ADMIN chỉ tenant_id của mình.
Trigger	Vào Quản trị dòng họ → Cài đặt / Hồ sơ dòng họ.
Input	Phần đã có: name, slogan, description, theme_color, logo (R2), social. Phần bổ sung P0/P1: nguồn gốc/thủy tổ, tộc ước/gia quy, lời ngỏ. Chữ lót theo thể hệ: P1.

Output	tenants + trường hồ sơ dòng họ; header/logo thống nhất TenantHeader.
Entity SSOT	tenants; media purpose LOGO (1 logo/tenant, soft-DB + hard-xóa R2).
Side-effect	Không đổi tenant.status. Không đổi role user.
Không được	Không làm subdomain DNS (nguyenvan.myclan.com.vn) trong P0–P2. Không dùng PUT /tenants/:id lệch role. Giữ PATCH /tenants/me và /:id/settings.
Constraint	Chữ lót đã gán thể hệ: không xóa, chỉ bổ sung. Slug chỉ đọc.
Map cũ / ghi chú	Gộp F10 + phần identity của F28. Cắt subdomain.

BP-B02 — Directory tenant + đổi status vận hành (SYS)

Mã	BP-B02
Tên	Directory tenant + đổi status vận hành (SYS)
Miền	E — SYSTEM_ADMIN / Hub v2
Pha	P0
Actor chính	SYSTEM_ADMIN list/filter/đổi status vận hành. CLAN_ADMIN không vào directory; landing tenant mình.
Pre-condition	SYS dùng basePrisma. Footer: directory = list → Home /.
Trigger	SYS mở /admin/tenants (đề xuất IA).
Input	q (name/slug), status, page/limit. Đổi status theo allow-list + note bắt buộc.
Output	Danh sách tenant; BPL TENANT_ACTIVATE hoặc TENANT_STATUS_CHANGE.
Entity SSOT	tenants.status (tenant_status enum hiện có).
Side-effect	Không đụng users/members/onboarding_cases.
Không được	Cấm SYS tay: CHO_DUYET hoặc TU_CHOI → HOAT_DONG (thuộc RP/OP). Cấm mở lại OP để 'cho còn việc activate'.
Constraint	P0: list/filter + POST activate (TAM_NGUNG → HOAT_DONG) đã có. P0b: SYS HOAT_DONG ↔ TAM_NGUNG. BI_KHOA / NGUNG_HAN: P1+ có BPL/CED.
Map cũ / ghi chú	BFA gốc thiếu hẳn. Bổ sung bắt buộc.

BP-B03 — Ba trạng thái người (thay F08 một enum)

Mã	BP-B03
Tên	Ba trạng thái người (thay F08 một enum)
Miền	B — Clan ops / cột 4 về sau
Pha	P1 (tối thiểu) / P2
Actor chính	CLAN_ADMIN cùng tenant; SYS có thể khóa user theo policy riêng.
Pre-condition	Không dùng một enum trộn tư cách + sống/chết + khóa app.
Trigger	Admin đổi một trực tại một thời điểm, có note.
Input	Trục 1 members.status: DU_BI CHINH_THUC (OP khóa — không mở máy trạng thái mới ở đây trừ handoff). Trục 2 sống: is_alive + ngày mất + nơi an nghỉ. Trục 3 users.status: DA_DUYET TAM_NGUNG BI_KHOA BI_CAM.
Output	Đúng một trực thay đổi + audit + BPL.
Entity SSOT	members + users + (cemetery link khi mất).
Side-effect	is_alive=false: CHỈ cập nhật thuộc tính sống + cho phép liên kết cemetery (B05). Không đổi users.status, không đổi members.status, không tự Unlink. Unlink là BP-B03b tách biệt.
Không được	Cấm enum DA_MAT / KHONG_HOAT_DONG / KHAI_TRU. Cấm xóa/ẩn danh nút cây. Cấm đổi DU_BI → CHINH_THUC ngoài OP. Cấm coi 'mất' = 'khóa app' hoặc 'khai trừ'.
Constraint	Mộ chính tối đa 1 / member đã mất — B05. Tài khoản đại diện (nếu có) tiếp tục tồn tại cho tới khi Admin Unlink có chủ đích.

Map cũ / ghi chú	Thay F08. Bổ sung quy tắc chết ≠ khóa ≠ tư cách.
------------------	--

BP-B03b — Unlink User khỏi Member node

Mã	BP-B03b
Tên	Unlink User khỏi Member node
Miền	B — Clan ops
Pha	P1
Actor chính	CLAN_ADMIN cùng tenant; SYS khi sự cố.
Pre-condition	Có liên kết users.member_id (hoặc tương đương) tới nút members. Hành động có chủ đích, có note.
Trigger	Admin tách tài khoản khỏi nút người (ví dụ nút đã mất từng bị gắn nhầm tài khoản còn sống, hoặc người đại diện không còn đại diện).
Input	user_id, member_id, lý do bắt buộc.
Output	Gỡ liên kết user ↔ member. User có thể về trạng thái không gắn nút (policy: VIEWER hoặc giữ USER nhưng không edit nút đó). Nút members giữ nguyên trên cây.
Entity SSOT	users.member_id / users.tenant_id tùy schema hiện có — không xóa users, không xóa members.
Side-effect	BPL riêng USER_MEMBER_UNLINK (tên chính thức khi implement). Audit bắt buộc.
Không được	Không gọi Unlink tự động khi is_alive=false. Không dùng Unlink thay BI_CAM. Không ẩn nút cây.
Constraint	Fail-closed: sai tenant → từ chối. Một lần Unlink một cặp.
Map cũ / ghi chú	Bổ sung v2.1 từ phản biện trực 3. Không có F-code gốc tương đương sạch.

BP-B04 — Danh mục nhà thờ / từ đường (Worships)

Mã	BP-B04
Tên	Danh mục nhà thờ / từ đường (Worships)
Miền	B — Catalog
Pha	P2
Actor chính	CLAN_ADMIN
Pre-condition	Tenant HOAT_DONG. Module worship đã có trong Backend — map, không greenfield.
Trigger	Admin thêm/sửa từ đường.
Input	Tên, địa chỉ, GPS hợp lệ, ảnh/media, người cai quản (member_id cùng tenant), lịch sử trùng tu.
Output	Bản ghi worship + media.
Entity SSOT	modules/worship + schema hiện có.
Side-effect	Không đổi status tenant/member.
Không được	Không bắt Video 360 ở P2.
Constraint	GPS lat/long chuẩn. Isolation tenant_id.
Map cũ / ghi chú	F11.

BP-B05 — Nghĩa trang & mộ phần (Cemetery)

Mã	BP-B05
Tên	Nghĩa trang & mộ phần (Cemetery)
Miền	B — Catalog
Pha	P2

Actor chính	CLAN_ADMIN ghi; Member đọc (B06)
Pre-condition	Model cemetery đã có — map field.
Trigger	Admin số hóa mộ.
Input	Mã mộ, member_id người mất, khu, GPS, ảnh hiện trạng, loại mộ, lịch sử trùng tu.
Output	cemetery record.
Entity SSOT	cemetery.
Side-effect	Không tự set is_alive; Admin phải khớp trực sống B03.
Không được	Một member đã mất >1 mộ chính. Chỉ đường turn-by-turn (F13) tách B06 sau.
Constraint	Mộ gió/tường niệm đánh dấu is_cenotaph (hoặc tương đương).
Map cũ / ghi chú	F12.

BP-B06 — Tra cứu vị trí mộ (đọc)

Mã	BP-B06
Tên	Tra cứu vị trí mộ (đọc)
Miền	D — Nền tảng đọc
Pha	P2+
Actor chính	Member, CLAN_ADMIN
Pre-condition	B05 có GPS.
Trigger	Tìm tên người mất / mã mộ.
Input	Từ khóa.
Output	Tọa độ + liên kết bản đồ ngoài (không bắt buộc routing in-app).
Entity SSOT	cemetery (read).
Side-effect	Không.
Không được	Không block B05 vì chưa có chỉ đường vệ tinh nội bộ.
Constraint	Quyền vị trí thiết bị chỉ khi user chủ động mở map ngoài.
Map cũ / ghi chú	F13 thu hẹp.

BP-B07 — Tư liệu dòng họ (Assets / documents)

Mã	BP-B07
Tên	Tư liệu dòng họ (Assets / documents)
Miền	B — Catalog
Pha	P2
Actor chính	CLAN_ADMIN ghi; Member đọc theo visibility
Pre-condition	assets / media R2. Chưa có Tenant Package billing — không lấy package làm pre-condition P2.
Trigger	Upload tư liệu.
Input	Tên, loại (sắc phong, thư tịch, câu đối, video...), file, niên đại, phiên âm/dịch, visibility INTERNAL.
Output	Kho tư liệu tenant.
Entity SSOT	assets + media.
Side-effect	Không.
Không được	Không dựng billing/quota package như cổng chặn P2. Không public Internet mặc định.
Constraint	Trần dung lượng tạm: policy media kỹ thuật, ghi rõ 'tạm', không phải gói bán hàng.
Map cũ / ghi chú	F14 + F15.

BP-B08 — Lịch sự kiện & giỗ chạp

Mã	BP-B08
Tên	Lịch sự kiện & giỗ chạp
Miền	B — Events
Pha	P2
Actor chính	CLAN_ADMIN tạo; Member RSVP (B09)
Pre-condition	events model / event_type đã có hướng.
Trigger	Tạo giỗ / họp họ / mừng thọ.
Input	Tên, ngày âm, ngày dương (lưu cả hai), địa điểm, thành phần, chương trình.
Output	Clan calendar item.
Entity SSOT	events.
Side-effect	Có thể tạo notification in-app (module notifications sẵn).
Không được	Không khẳng định 'đổi âm-dương chính xác mọi năm' nếu chưa chốt lịch VN (tháng nhuận).
Constraint	P2: Admin nhập cả âm lẫn dương, hệ thống hỗ trợ quy đổi best-effort + cho sửa.
Map cũ / ghi chú	F16.

BP-B09 — RSVP tham dự sự kiện

Mã	BP-B09
Tên	RSVP tham dự sự kiện
Miền	A đọc/ghi nhẹ trên sự kiện của B
Pha	P2
Actor chính	Member
Pre-condition	B08; hạn đăng ký do Admin.
Trigger	Xác nhận tham dự.
Input	Event id; Tham gia / Không / Chưa chắc; số người đi cùng.
Output	RSVP list.
Entity SSOT	bảng đăng ký sự kiện (cần có hoặc thêm).
Side-effect	Không ghi quỹ.
Không được	Không gán thanh toán vào RSVP P2.
Constraint	Khóa sau deadline.
Map cũ / ghi chú	F17.

BP-B10 — Quỹ và sổ thu-chi (thủ công)

Mã	BP-B10
Tên	Quỹ và sổ thu-chi (thủ công)
Miền	B — Finance
Pha	P2
Actor chính	CLAN_ADMIN / thủ quỹ được chỉ định (cùng role hoặc ủy quyền sau — P2 chưa BRANCH_ADMIN)
Pre-condition	fund_transactions đã có THU/CHI. Tenant HOAT_DONG.
Trigger	Mở quỹ; ghi phiếu.
Input	Tên quỹ, mục tiêu, STK/QR (text), trạng thái mở/đóng. Phiếu: loại, số tiền, đối tượng, ngày, chứng từ media.
Output	Danh mục quỹ + sổ. Số dư tính từ phiếu đã xác nhận.

Entity SSOT	funds + fund_transactions.
Side-effect	Không đụng cây.
Không được	Cấm xóa phiếu đã xác nhận — chỉ reversal. Cấm đối soát ngân hàng tự động P2. Cấm role BRANCH_ADMIN để làm thủ quỹ chi.
Constraint	Mỗi quỹ ≥1 người chịu trách nhiệm (user_id CLAN_ADMIN hoặc được ghi tên).
Map cũ / ghi chú	F18 + F19.

BP-B11 — Member nộp minh chứng đóng góp

Mã	BP-B11
Tên	Member nộp minh chứng đóng góp
Miền	A tạo ticket tài chính → B xác nhận
Pha	P2
Actor chính	Member nộp; CLAN_ADMIN xác nhận vào sổ B10
Pre-condition	Có quỹ đang mở.
Trigger	Member khai đã chuyển khoản.
Input	fund_id, số tiền, ảnh bill (media).
Output	Ticket type=FUND_CONTRIBUTION_PENDING; khi duyệt → phiếu THU B10.
Entity SSOT	proposal + fund_transactions (chỉ sau duyệt).
Side-effect	Chưa cộng số dư khi PENDING.
Không được	Cấm Member tự ghi sổ.
Constraint	Một chiều: Admin có thể từ chối + note.
Map cũ / ghi chú	F20 tách nộp vs báo cáo.

BP-B12 — Báo cáo thu-chi minh bạch

Mã	BP-B12
Tên	Báo cáo thu-chi minh bạch
Miền	B xuất; A đọc nội bộ
Pha	P2
Actor chính	CLAN_ADMIN; Member xem tổng hợp
Pre-condition	B10.
Trigger	Xem theo quỹ / năm.
Input	Bộ lọc kỳ.
Output	Tổng thu, chi, số dư (biểu đồ đơn giản).
Entity SSOT	fund_transactions confirmed.
Side-effect	Không.
Không được	Không lộ STK đầy đủ cho mọi member nếu Admin ẩn.
Constraint	Chỉ phiếu đã xác nhận.
Map cũ / ghi chú	Phần báo cáo của F20.

BP-G01 — Trung tâm duyệt đề xuất (cổng chung, không phải OP)

Mã	BP-G01
Tên	Trung tâm duyệt đề xuất (cổng chung, không phải OP)
Miền	G — Approval gate / cột 4 về sau
Pha	P1 (correction) / P2 (merge, fund)

Actor chính	CLAN_ADMIN cùng tenant. SYS không duyệt hộ merge cây trừ incident.
Pre-condition	Ticket PENDING cùng tenant_id. Không dùng /admin/approval?process=OP.
Trigger	Mở đúng một hàng đợi proposals.
Input	Duyệt / Từ chối / Trả bổ sung; note bắt buộc khi từ chối hoặc merge.
Output	Apply theo ticket_type HOẶC đóng ticket + notify in-app.
Entity SSOT	LOCK v2.1: bảng proposals polymorphic — cột bắt buộc: id, tenant_id, ticket_type, status, requester_user_id, payload JSON, admin_note, created_at. Mọi query G01 WHERE tenant_id = actor.tenant_id (SYS mới được filter tenant khác). Không USER_APPROVAL / ONBOARDING_*.
Side-effect	PROFILE_CORRECTION: apply field-diff allow-list. TREE_MERGE: merge theo ánh xạ thủ công. FUND_CONTRIBUTION: tạo phiếu THU confirmed.
Không được	Cấm tái sử dụng process_kind MEMBER_PROMOTE / REGISTER. Cấm Member tự reopen. Cấm inbox thứ hai. Cấm query proposals không lọc tenant_id.
Constraint	Luôn có note khi từ chối. tenant_id NOT NULL. Payload schema theo ticket_type (versioned).
Map cũ / ghi chú	F07 + cổng cho F05/F04/F20.

BP-T01 — Đọc cây phả hệ (Main Tree)

Mã	BP-T01
Tên	Đọc cây phả hệ (Main Tree)
Miền	D — Nền tảng
Pha	P0 (đọc hiện có) / P1 chỉnh nhẹ
Actor chính	User DA_DUYET trong tenant HOAT_DONG; CLAN_ADMIN.
Pre-condition	Route /tree đã có. Footer/home đã khóa — không đổi shell.
Trigger	Vào cây.
Input	Điều hướng xem.
Output	Cây đọc.
Entity SSOT	members + quan hệ cây hiện có.
Side-effect	Không.
Không được	Không lấy /tree làm SSOT onboarding. Không đưa 'Xem cây' thành work item ngang cột phê duyệt trên /admin.
Constraint	Q1: giữ hành vi đọc đang chạy.
Map cũ / ghi chú	Nền; BFA gốc gắn vào F06.

BP-T02 — Biên tập cây kiểm soát (không drag-drop toàn cục)

Mã	BP-T02
Tên	Biên tập cây kiểm soát (không drag-drop toàn cục)
Miền	B — Clan ops
Pha	P1b–P2
Actor chính	CLAN_ADMIN
Pre-condition	T01 ổn. Cycle-check tối thiểu trước khi lưu cạnh cha-con.
Trigger	Thêm nút, sửa liên kết một cạnh, gỡ cạnh.
Input	Thao tác đơn: add node, set parent, set spouse, archive node.
Output	Main Tree cập nhật + audit.
Entity SSOT	members + edges.
Side-effect	Archive ≠ xóa lịch sử.
Không được	P1–P2 không làm editor kéo-thả toàn cây, tách/nhập nhánh hàng loạt, tự gán lại cha

	khi xóa hàng loạt. Đó là P3.
Constraint	Cấm chu trình (con là tổ tiên). Xóa/archive cha: con thành 'nhánh chờ neo' — không im lặng mất cạnh.
Map cũ / ghi chú	Thu hẹp F06. Full editor = P3 OUT.

BP-N01 — Thông báo in-app

Mã	BP-N01
Tên	Thông báo in-app
Miền	D — Nền tảng
Pha	P1 (dùng module sẵn) / P3 kênh ngoài
Actor chính	System; CLAN_ADMIN gửi nội bộ
Pre-condition	Module notifications + notification_event đã có.
Trigger	Ticket đổi trạng thái; sự kiện; Admin broadcast nội bộ.
Input	Đối tượng theo tenant / event type.
Output	Bản ghi notification.
Entity SSOT	notifications.
Side-effect	Không.
Không được	P0–P2 không làm Zalo ZNS/SMS + hạn mức gói cước.
Constraint	Reuse enum event; thêm event cho ticket post-OP khi cần, không phình auth.service.
Map cũ / ghi chú	F23 thu hẹp.

BP-N02 — Audit ghi vết ghi dữ liệu

Mã	BP-N02
Tên	Audit ghi vết ghi dữ liệu
Miền	D — Nền tảng
Pha	P0 giữ hiện có / P1 bổ sung payload
Actor chính	Hệ thống. CLAN_ADMIN chỉ đọc phạm vi tenant. SYS đọc chéo.
Pre-condition	audit_logs action THEM_MOI CAP_NHAT XOA; changed_by UUID.
Trigger	Mọi ghi nghiệp vụ A/B/G/T2/B10.
Input	Tự động.
Output	Dòng audit.
Entity SSOT	audit_logs. Không tách bảng mới P0.
Side-effect	Không.
Không được	Cấm audit mọi Read (ôn). Cấm CLAN_ADMIN sửa/xóa audit. Cấm đòi Old/New đầy đủ + IP như điều kiện P0.
Constraint	P1: bổ sung before/after JSON best-effort cho đổi status và merge.
Map cũ / ghi chú	F25 thu hẹp.

9. Bảng truy vết F-code gốc → BP mới

F cũ	Tên cũ	BP / OS	Ghi chú
F01	Hoàn thiện profile	BP-A01	Cắt giám hộ
F02	Hôn nhân	BP-A02	Cắt cross-tenant
F03	Tứ đại đồng đường	BP-A03	Định hình học 2+1+1; entity ≠ OP

F cũ	Tên cũ	BP / OS	Ghi chú
F04	Đề xuất ghép cây	BP-A04	Một chiều CON-củ; cấm auto-merge
F05	Báo sai	BP-A05	proposals + field-diff
F06	Tree Editor full	BP-T01 + T02	Full D&D = OS-05 / P3
F07	Approvals	BP-G01	Không dùng màn OP
F08	Status thành viên	BP-B03	Tách 3 trục
F09	Privacy	BP-A06	Nhóm trường, bỏ thu nhập P1
F10	Clan profile	BP-B01	Cộng settings đã có
F11	Worships	BP-B04	Map module sẵn
F12	Cemetery	BP-B05	Map model sẵn
F13	Chỉ đường mộ	BP-B06	Thu hẹp; OS-10 routing
F14	Tư liệu	BP-B07	Cắt package billing
F15	Tra cứu tư liệu	BP-B07	Gộp đọc
F16	Lịch / giỗ	BP-B08	Âm-dương best-effort
F17	RSVP	BP-B09	
F18	Quỹ	BP-B10	
F19	Sổ thu-chi	BP-B10	Reversal
F20	Đóng góp + báo cáo	BP-B11 + B12	Tách ticket và report
F21	Clan feed	OS-06	Cắt
F22	Thiệp / chia buồn	OS-06	Cắt
F23	Notify đa kênh	BP-N01	Chỉ in-app P0–P2
F24	Branch admin	OS-04	Cắt
F25	Audit	BP-N02	Không audit Read
F26	Export gia phả	OS-05	Cắt P0–P2
F27	Thống kê dân số	OS-09	Cắt
F28	Tenant config	BP-B01	Cắt subdomain
(thiếu)	SYS directory/status	BP-B02	Bổ sung

10. Phụ thuộc triển khai (không phải lịch sprint chi tiết)

- P0 không phụ thuộc A01. Hub v2 có thể chạy khi Member enrichment chưa có.
- G01 P1 chỉ cần A05. Không chờ A03/A04.
- A04 phụ thuộc A03; A03 = family_clusters (đã khóa). Không dựng branches.
- B11 phụ thuộc B10. B09 phụ thuộc B08. B06 phụ thuộc B05 nhưng không ngược.
- T02 không chặn A01. T02 nên có cycle-check trước khi cho A04 apply.

11. Quyết định đã khóa v2.1 và rủi ro còn mở

11.1 Đã khóa (không mở lại trừ handoff mới)

- A03: entity mới family_clusters — cấm tái sử dụng branches / onboarding_cases.
- G01: một bảng proposals, tenant_id bắt buộc, polymorphic payload theo ticket_type.
- A05: payload field-diff [{field, old_val, new_val}]; apply allow-list khi duyệt. Không dùng RFC 6902 bắt buộc. data_suggestions không phải inbox thứ hai.
- B03: is_alive=false không dựng users.status / members.status; không auto-unlink.
- B03b: Unlink user ↔ member là hành động có note, tách khỏi cái chết.

11.2 Còn mở — chốt trước khi code P1/P2 (không chặn P0)

- Directory SYS: pageKey admin (Home = /) như IA Hub v2 — chưa chốt.
- P0b: SYS suspend HOAT_DONG ↔ TAM_NGUNG ngay hay P0 chỉ list + activate?
- Tách users.phone (auth) khỏi phone hồ sơ dòng họ — P1 hay P1b?
- Thủy tổ / chữ lót / gia quy: cột tenants hay bảng clan_profile — cấm nhồi social_configs.
- Allow-list field cho PROFILE_CORRECTION (phone hồ sơ, address, bio... — chưa liệt kê đủ).

12. Changelog v2.1.0

- Khóa family_clusters; cấm nhánh OP làm cụm tứ hệ.
- Khóa proposals + tenant isolation; field-diff cho PROFILE_CORRECTION.
- Khóa quy tắc chết ≠ khóa app ≠ tư cách cây; thêm BP-B03b Unlink.
- Làm rõ G01 chỉ một inbox.
- Mục 11 tách đã khóa / còn mở. P0 không bị chặn bởi câu hỏi P1.

13. Kết luận

BFA v2.1.0 là bản chuẩn hóa Post-OP sau deep-dive. Bản F01–F28 gốc chỉ còn là product vision. v2.0.0 được thay thế bởi v2.1.0 cho mọi quyết định entity/cổng duyệt/trục trạng thái.

Hai tư cách Member và CLAN_ADMIN vẫn là trục. Cổng G + nền D + SYS E bắt buộc. RP/OP không mở lại.

Khuyến nghị thực thi: freeze v2.1.0 làm SSOT Post-OP; bắt tay P0 Admin Hub v2; 5 mục 11.2 chốt trước code P1/P2 — không chặn P0.

— Hết tài liệu —